

EJERCICIO-1.pdf



Anónimo



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

19 de enero de 2023

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

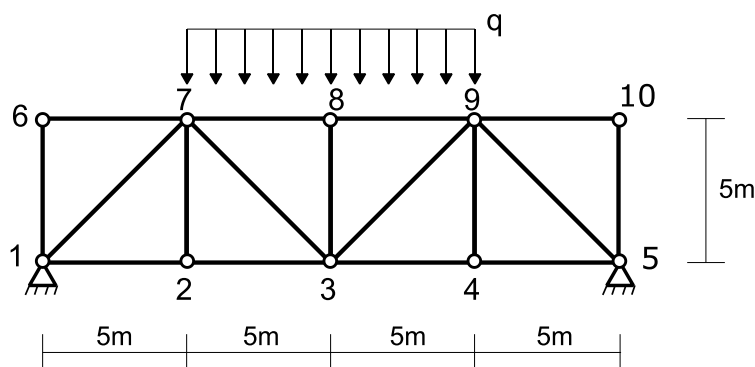
Grupo.....

APELLIDOS.....NOMBRE.....

EJERCICIO Nº 1 (tiempo resolución: 60 min)

La estructura que se muestra en la figura tiene todas sus uniones articuladas. En los nudos 1 y 5 tiene dos apoyos simples y está sometida a una carga gravitatoria $q=10 \text{ kN/m}$ en las barras 7-8 y 8-9. Todas las barras poseen la misma sección $A=10 \text{ cm}^2$, están construidas con el mismo material $E=210000 \text{ MPa}$ y se puede despreciar el peso propio de la estructura.

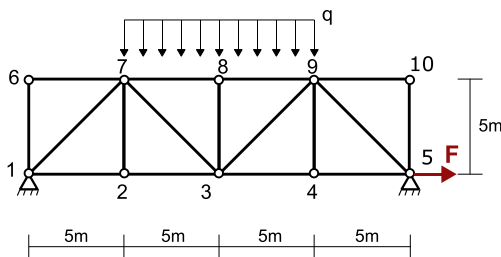
Lea todo el enunciado antes de comenzar el ejercicio.



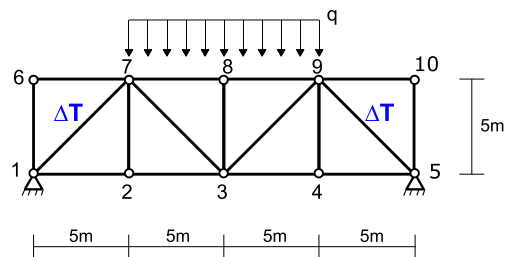
Se pide:

- Determinar los **esfuerzos en todas las barras**, explicando el procedimiento a seguir. [3 puntos]
- Calcular el **movimiento vertical en el nudo 3**. [3 puntos]

Tras los cálculos previos, se ha pedido a los ingenieros a cargo del proyecto encontrar una solución para que el movimiento vertical del nudo 3 sea nulo. Se barajan dos opciones que se muestran en la figura a continuación:



OPCIÓN 1



OPCIÓN 2

- Determinar el valor de la fuerza puntual **F aplicado en el nudo 5 (OPCIÓN 1)** para que movimiento vertical del nudo 3 sea nulo. [2 puntos]
- Determinar el **incremento de temperatura necesario en las barras 1-7 y 5-9 (OPCIÓN 2)** para que movimiento vertical del nudo 3 sea nulo (no se considera la carga puntual de c). [2 puntos]

NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos

WUOLAH